



Home / Insegnamenti / Istologia (b)

ISTOLOGIA (B)

cod. 1002264

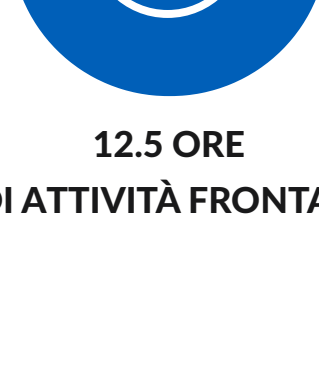
Anno accademico 2025/26 1° anno di corso - Secondo semestre

Docente: [Prisco MIRANDOLA](#)

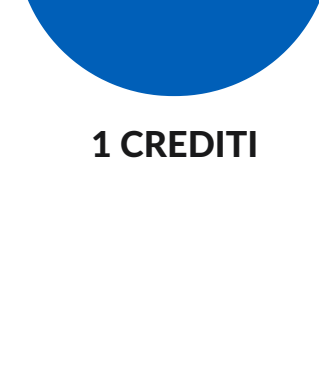
Settore scientifico disciplinare: **Istologia (BIO/17)**

Ambito: **C_19. formazione clinica interdisciplinare e medicina basata sulle evidenze e medicina di precisione**

Tipologia attività formativa: **Caratterizzante**



12.5 ORE
DI ATTIVITÀ FRONTALI



1 CREDITI



SEDE: PARMA



INSEGNAMENTO
IN ITALIANO

ORARI DEL CORSO



APPELLI D'ESAME



Modulo dell'insegnamento integrato: [ISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA E GENETICA](#)

Obiettivi formativi

1-Conoscenze e capacità di comprensione. Lo studente acquisisce: conoscenza dei metodi di indagine propri di citologia, istologia ed embriologia padronanza della terminologia specifica della disciplina comprensione dell'organizzazione microscopica e ultrastrutturale delle cellule e dei tessuti umani conoscenza delle strutture subcellulari, cellulari, tissutali e delle unità morfofunzionali comprensione dei meccanismi di organizzazione delle strutture corporee durante lo sviluppo embrionale conoscenza dell'ontogenesi umana in funzione della comprensione delle alterazioni dello sviluppo 2- Conoscenze e capacità di comprensione applicate. Lo studente dimostra abilità nel: riconoscere e descrivere una struttura istologica a partire dalla sua organizzazione cellulare correlare differenziamento cellulare, interazioni intercellulari e istogenesi con aspetti funzionali e clinici descrivere correttamente le tappe dello sviluppo embrionale umano (dalla gametogenesi all'organogenesi) effettuare riconoscimenti differenziali e comparativi tra tessuti diversi, finalizzati alla pratica medica 3-Autonomia di giudizio. Lo studente è in grado di: valutare criticamente le strutture cellulari e tissutali osservate al microscopio identificare elementi morfofunzionali rilevanti nei quadri istologici stabilire collegamenti tra diverse strutture per ricavare un quadro interpretativo d'insieme 4- Abilità comunicative. Lo studente dimostra di: saper descrivere in modo appropriato le strutture istologiche e ultrastrutturali al microscopio ottico utilizzare correttamente la terminologia scientifica in ambito citologico, istologico ed embriologico comunicare efficacemente concetti complessi in ambito morfo-funzionale 5-Capacità di apprendere. Lo studente è capace di: acquisire autonomamente le conoscenze istologiche e embriologiche integrare le informazioni morfologiche in una prospettiva funzionale e clinica costruire un bagaglio culturale propedeutico alla comprensione dell'anatomia, fisiologia e fisiopatologia degli apparati

Prerequisiti

Lo studente deve conoscere la struttura e funzione della cellula, che saranno acquisite nell'insegnamento di Biologia erogato nel semestre filtro. In particolare, lo stesso deve avere conoscenze approfondite su struttura, funzione e importanza della membrana plasmatica, nucleo, e citoscheletro; deve conoscere la struttura e funzione dei principali organuli cellulari, quali mitocondri, reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi e lisosomi. Infine, deve conoscere le principali fasi del ciclo cellulare e del metabolismo cellulare

Contenuti dell'insegnamento

Il corso ha un orientamento di tipo medico in quanto diretto a formare Medici-Chirurghi e si compone dell'Istologia Umana e dell'Embriologia Umana. Per l'Istologia, il corso è improntato a fornire allo studente le nozioni fondamentali relative ai tessuti dell'organismo umano, sempre in rapporto alla loro funzione specifica e correlata alla condizione normale e quindi di buona salute complessiva dell'Uomo. Inoltre, oltre alla istofisiologia dei tessuti, vengono fornite allo studente le basi fondamentali ai fini della relazione fra funzione tissutale e patologie. Per l' Embriologia, il corso si prefigge di fornire conoscenze riguardo lo sviluppo embrionale dell'Uomo nei vari stadi ed i relativi meccanismi di regolazione anche in relazione alle malformazioni ed ai difetti di sviluppo, oltre che ai rapporti che esistono fra mantenimento dello stato differenziato e processi che interferiscono con lo stesso portando alla disregolazione ed allo stato indifferenziato, alla base di numerose patologie. Entrambe le discipline studiano anche i meccanismi molecolari che sono alla base dei processi differenziativi e proliferativi ed il loro impatto rispetto allo sviluppo dei difetti e delle alterazioni; inoltre si avvalgono di procedimenti metodologici avanzati atti allo studio delle strutture tissutali, cellulari e subcellulari e della loro genesi, dei processi di migrazione e crescita cellulare ed embriogenetici per affrontare, a livello tissutale, cellulare, molecolare ed ultrastrutturale quesiti scientifici specifici ivi compresi quelli legati alla rigenerazione dei tessuti.

Programma esteso

A) ISTOLOGIA: Metodi e mezzi di indagine per l'osservazione delle cellule, dei tessuti e degli organi (La citologia è svolta nel corso di Biologia ed è considerata già acquisita dallo studente). Differenziamento cellulare. Istogenesi. Comunicazione chimica fra le cellule. Cellule staminali ed ingegneria dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Epiteli di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epiteli. Istofisiologia e rapporti con la clinica. Sistemi di giunzione fra le cellule e loro funzione. Epiteli sensoriali e particolarmente differenziati. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Ghiandole e secrezione: Ghiandole esocrine ed endocrine, loro classificazione ed organizzazione morfologica. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Tessuti di sostegno: connettivo propriamente detto e varianti. Elementi cellulari, fibre e matrice dei connettivi. Biosintesi ed organizzazione delle componenti extracellulari. Tessuti connettivi con proprietà speciali: connettivi embrionali, mucoso, reticolare, elastico, pigmentato. Connettivo adiposo e concetto di organo adiposo. Il tessuto adiposo bianco, bruno, beige e pink ed i relativi processi transdifferenziativi. Loro funzione, regolazione ed azione endocrina. Istofisiologia. Tessuto cartilagineo. Tessuto osseo, sua organizzazione e metabolismo. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di ossificazione. Periostio ed endostio. Rimodellamento osseo. Proteine ossee morfogenetiche. Endotelio. Sangue e linfa. Formazione delle cellule del sangue: emopoiesi nell'embrione e nell'adulto. Il midollo osseo. Il tessuto linfoide e suo ruolo nell'immunocompetenza. Cellule e fattori dell'immunità. La funzione del timo ed i meccanismi di formazione del T cell receptor e delle selezioni clonali positiva e negativa. Tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico e striato cardiaco. Basi molecolari della contrazione muscolare. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Tessuto nervoso e neuroglia. Neurone. Mielina. Sinapsi: formazione e ruolo. Glia. Placca motrice. Struttura dei nervi periferici. Istofisiologia. Correlazioni cliniche. Tutta l'Istologia va studiata sempre nell'ottica del funzionamento e della regolazione e dei meccanismi che portano alla disregolazione ed alle patologie: per ogni tessuto vengono indicate le principali patologie derivanti dal mancato funzionamento o alterazione morfologica. B) EMBRIOLOGIA Riproduzione. Meccanismi di induzione. Meccanismi molecolari dello sviluppo. Le gonadi maschili e femminili. Formazione dei gameti: spermatogenesi ed ovogenesi. Cronologia della gametogenesi. Fecondazione. Preparazione all'annidamento: modificazioni della mucosa uterina. Prima e seconda settimana di sviluppo: segmentazione, formazione dell'area embrionale. Terza settimana: gastrulazione, EMT primaria. Notocorda. Formazione dei foglietti definitivi. Quarta settimana: ripiegamenti dell'embrione e delimitazione dell'area embrionale. Destino dei tre foglietti Evoluzione dell'ectoderma: formazione del tubo neurale. Vescicole encefaliche primitive, definitive e derivati. Placodi. Evoluzione del mesoderma: somiti, mesoderma intermedio, mesoderma laterale e loro derivati definitivi. Sviluppo degli apparati urinario e genitale maschile e femminile. Evoluzione dell'endoderma: formazione dell'intestino primitivo e suo differenziamento. Cloaca e sue derivazioni. Abbozzo e sviluppo dell'apparato respiratorio. Apparato faringeo e suoi derivati: archi, solchi e tasche branchiali. Sviluppo della faccia. Formazione delle ossa di cranio, tronco ed arti. Formazione dei muscoli striati e lisci. Formazione del cuore a quattro cavità e dei vasi sanguigni. Cavità sierose. Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione: membrane fetali e placenta. Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi. Rapporti fra embriogenesi e malattie. In ciascuna fase dello sviluppo occorre conoscere geni, processi e molecole coinvolti e tutte le malformazioni e difetti di sviluppo.

Bibliografia

Principali testi di riferimento: -M. Mattioli Belmonte et al. ISTOLOGIA UMANA; Casa Editrice Idelson-Gnocchi, ed. 2021 -NM Maraldi et al. ISTOLOGIA MEDICA; Casa Editrice Edi Ermes ed. 2016 -NM Maraldi et al. BIOLOGIA-CITOLOGIA MEDICA; Casa Editrice Edi Ermes ed. 2016 -A.L. Kierszenbaum, L.L. Tres ISTOLOGIA Dalle basi molecolari alle correlazioni cliniche; Casa Editrice EDRA, ed. 2020

Metodi didattici

Didattica frontale affiancata da lezioni pratiche al microscopio ottico, al fine di acquisire le conoscenze richieste per una corretta identificazione dei preparati istologici in microscopia ottica.

Modalità verifica apprendimento

Oltre alle verifiche in itinere descritte sopra e' previsto un esame finale scritto mediante somministrazione di test a scelta multipla che sarà integrato con l'esame di Istologia. Verrà verificata non solo la comprensione dell'argomento specifico, ma la capacità dello studente di tracciare, usando un linguaggio appropriato, quei collegamenti necessari alla descrizione del fenomeno biologico. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato quando il voto è maggiore o uguale a 18. È prevista l'assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode). La lode viene attribuita solo dopo il colloquio quando lo studente dimostra piena padronanza della materia.

Altre informazioni

- - -

Obiettivi agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

SDG 3 – Good Health and Well-being Promuove la formazione di professionisti sanitari con competenze fondamentali nella struttura e funzione dei tessuti, essenziali per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie. Approfondisce la conoscenza dei meccanismi cellulari e molecolari alla base della salute umana, inclusi i processi di rigenerazione e riparazione tissutale. SDG 4 – Quality Education Offre un percorso formativo completo e scientificamente fondato, con metodi didattici attivi (lezioni frontali, esercitazioni al microscopio) e valutazioni rigorose. Sviluppa competenze critiche, capacità di apprendimento autonomo e abilità comunicative. Include strumenti per la formazione universitaria. SDG 10 – Reduced Inequalities Fornisce strumenti di supporto per studenti con disabilità, DSA e BES, garantendo pari opportunità di accesso all'istruzione e all'esame finale. SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure Utilizza tecnologie avanzate per lo studio delle strutture cellulari e tissutali (microscopia ottica, tecniche istochimiche), promuovendo l'innovazione nella didattica e nella ricerca biomedica. SDG 17 – Partnerships for the Goals Favorisce l'integrazione tra discipline (citologia, istologia, embriologia, fisiologia, anatomia), incoraggiando un approccio interdisciplinare alla formazione medica e alla ricerca clinica.

Contatti

Numero verde

800 904 084

Segreteria studenti

E. segreteria.medicina@unipr.it

Servizio per la qualità della didattica

T. +39 0521 033851

E. didattica.dimec@unipr.it

Manager della didattica:

Sig.ra [Giovanna Caselli](mailto:giovanna.caselli@unipr.it)

E. giovanna.caselli@unipr.it

Presidente del corso di studio

Prof. [Marcello Giuseppe Maggio](mailto:marcello.giuseppe.maggio@unipr.it)

E. marcellogiuseppe.maggio@unipr.it

Delegati orientamento in ingresso

Prof. [Aderville Cabassi](mailto:aderville.cabassi@unipr.it)

E. aderville.cabassi@unipr.it

Prof. [Carlo Galli](mailto:carlo.galli@unipr.it)

E. carlo.galli1@unipr.it

Prof. [Stefano Guizzardi](mailto:stefano.guizzardi@unipr.it)

E. stefano.guizzardi@unipr.it

Delegati orientamento in uscita

Prof. [Aderville Cabassi](mailto:aderville.cabassi@unipr.it)

E. aderville.cabassi@unipr.it

Prof. [Carlo Galli](mailto:carlo.galli@unipr.it)

E. carlo.galli1@unipr.it

Prof. [Stefano Guizzardi](mailto:stefano.guizzardi@unipr.it)

E. stefano.guizzardi@unipr.it

Presidente Vicario del corso di studio

Prof.ssa [Mara Bonelli](mailto:mara.bonelli@unipr.it)

E. mara.bonelli@unipr.it

Referente mobilità internazionale

Prof.ssa [Elena Masselli](mailto:elena.masselli@unipr.it)

E. elena.masselli@unipr.it

Prof.ssa [Maria Elisabeth Street](mailto:maria.elisabeth.street@unipr.it)

E. mariaelisabeth.street@unipr.it

Responsabile assicurazione qualità

Prof. [Mario Silva](mailto:mario.silva@unipr.it)

E. mario.silva@unipr.it

Delegato Erasmus

da nominare

-

